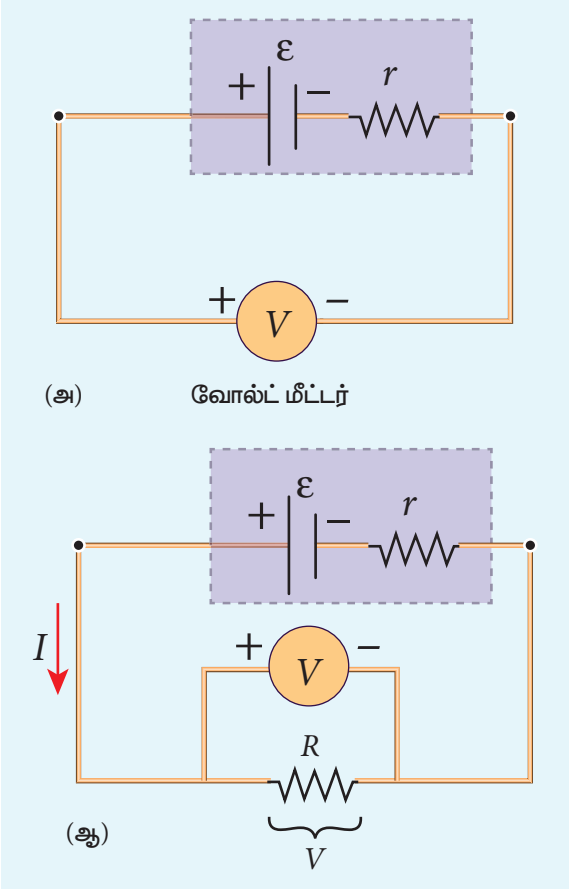


படம் 2.20 மின்கலத்தின் அகமின்தடை

குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்குச் சமமாகும் (மின்னியக்கு விசைக்குச் சமமல்ல). இது படம் 2.20 (ஆ) ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

R மின்தடையாக்கியின் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு

$$V = IR \qquad (2.35)$$

அகமின்தடை r ன் காரணமாக, வோல்ட் மீட்டர் காட்டும் V ன் மதிப்பு மின்னியக்கு விசை ε ஐ விட குறைவாக இருக்கும். இதற்கு காரணம் Ir என்ற மின்னழுத்த வேறுபாடு r இன் குறுக்கே ஏற்படுவதே ஆகும்.

இதனால் $V = \varepsilon - Ir$

$$Ir = \varepsilon - V \qquad (2.36)$$

சமன்பாடு (2.36) ஐ சமன்பாடு (2.35) ஆல் வகுக்க

$$\frac{Ir}{IR} = \frac{\varepsilon - V}{V}$$

$$r = \left[\frac{\varepsilon - V}{V}\right] R \qquad (2.37)$$

ε, V மற்றும் R ஆகியவைகளின் மதிப்புகள் தெரியும் என்பதால், அகமின்தடை (r) ஐ கணக்கிடலாம். அதேபோல மின்சுற்றில் உள்ள மொத்த மின்னோட்டத்தையும் கணக்கிடலாம்.

அக மின்தடை காரணமாக, மின்சுற்றுக்கு அளிக்கப்படும் திறன் மின்கலத்தொகுப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திறனுக்கு சமமாக இருக்காது. ε அளவு மின்னியக்கு விசையும் r அளவு அகமின்தடையும் கொண்ட மின்கலம் R மின்தடை கொண்ட மின்சுற்றுக்கு அளிக்கும் திறனுக்கான கோவை பின்வருமாறு எழுதப்படுகிறது.

$P = I\varepsilon = I(V + Ir)$ (சமன்பாடு 2.36 லிருந்து)

இங்கு V என்பது R ன் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு. இது IR க்குச் சமம்.

எனவே, $P = I(IR + Ir)$

$$P = I^2 R + I^2 r \qquad (2.38)$$

இங்கு I^2r என்பது அகமின்தடைக்கு அளிக்கப்பட்ட திறன் மற்றும் I^2R என்பது R என்ற மின்தடைக்கோ (அல்லது) பயன்படுத்தப்படும் மின் சாதனத்திற்கோ அளிக்கப்படும் திறனாகும்.

ஒரு சிறந்த மின்கலத்தொகுப்பிற்கு அகமின்தடை r மிக குறைவு என்பதால் $I^2r << I^2R$ ஆகும். எனவே கிட்டத்தட்ட ஒட்டுமொத்த திறனும் மின்தடை R க்கு அளிக்கப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.17

12 V மின்னியக்குவிசைகொண்டமின்கலத்தொகுப்பு 3 Ω மின்தடையாக்கியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மின் சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டம் 3.93 A எனில் (அ) மின்கலத்தொகுப்பின் மின்முனைகளுக்கிடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் அகமின்தடை ஆகியவற்றை கணக்கிடுக. (ஆ) மின்கலத் தொகுப்பு அளிக்கும் திறனையும், மின்தடையாக்கி பெறும் திறனையும் கணக்கிடுக.

தீர்வு

$I = 3.93$ A, $\varepsilon = 12$ V, $R = 3\ \Omega$

(a) மின்கலத் தொகுப்பின் மின்முனைகளுக்கிடைப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாடு என்பது மின்தடையாக்கிக்கு குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்குச் சமமாகும்.

$V = IR = 3.93 \times 3 = 11.79$ V